

Лекция № 3

Управляющие конструкции

1 Составной оператор

Признак конца оператора «;»:

```
i++;  
i = i + 2;  
printf("%d", i);
```

Составной оператор – набор операторов, выполняющихся последовательно и составляющих единое целое:

```
{  
    Оператор_1;  
    Оператор_2;  
    ...  
    Оператор_N;  
}
```

2 Условный оператор

Неполная запись

```
if (выражение)  
    Оператор;
```

```
if (выражение)  
{  
    Блок_операторов_1;  
}
```

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main()
4  {
5      int A;
6      printf("A = ");
7      scanf("%d", &A);
8
9      if (A == 0) printf("Число равно нулю\n");
10
11     if (A < 0)
12     {
13         printf("Число ");
14         printf("отрицательное\n");
15     }
16
17     if (A >= 0)
18     { printf("Число положительное\n"); }
19 }
```

A = 5

Число положительное

A = 0

Число равно нулю

Число положительное

A = -5

Число отрицательное

Полная запись

```
if (выражение)  
    Оператор_1;  
else  
    Оператор_2;
```

```
if (выражение)  
{  
    Блок_операторов_1;  
}  
else  
{  
    Блок_операторов_2;  
}
```

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main()
4 {
5     int A;
6     printf("A = ");
7     scanf("%d", &A);
8
9     if (A < 0)
10         printf("Число отрицательное\n");
11     else
12         printf("Число положительное\n");
13
14     printf("Конец программы!");
15 }
```

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main()
4 {
5     int A;
6     printf("A = ");
7     scanf("%d", &A);
8
9     if (A < 0)
10     {
11         printf("Число ");
12         printf("отрицательное\n");
13     }
14
15     else
16     {
17         printf("Число положительное\n");
18     }
19
20     printf("Конец программы!");
21 }
```

A = 20
Число положительное
Конец программы!

A = -20
Число отрицательное
Конец программы!

```

1  #include <stdio.h>
2
3  int main()
4  {
5      int A;
6      printf("A = ");
7      scanf("%d", &A);
8
9      if (A == 0) printf("Число равно нулю\n");
10
11     if (A < 0)
12     {
13         printf("Число отрицательное\n");
14     }
15     else
16     {
17         printf("Число положительное\n");
18     }
19     printf("Конец программы!");
20 }
21

```

```

1  #include <stdio.h>
2
3  int main()
4  {
5      int A;
6      printf("A = ");
7      scanf("%d", &A);
8
9      if (A < 0)
10     {
11         printf("Число отрицательное\n");
12     }
13     else
14     {
15         if (A == 0)
16         {
17             printf("Число равно нулю\n");
18         }
19         printf("Число положительное\n");
20     }
21     printf("Конец программы!");
22 }
23

```

A = 7

Число положительное
Конец программы!

A = 0

Число равно нулю
Число положительное
Конец программы!

A = -7

Число отрицательное
Конец программы!

Вложенные условные операторы

```
if (Выражение_1)  
    Оператор_1;  
else if (Выражение_2)  
    Оператор_2;  
else  
    Оператор_3;
```

```
if (Выражение_1)  
{  
    Блок_Операторов_1;  
}  
else if (Выражение_2)  
{  
    Блок_Операторов_2;  
}  
else if (Выражение_3)  
{  
    Блок_Операторов_3;  
}  
else Оператор;
```



```

1  #include <stdio.h>
2
3  int main()
4  {
5      puts("МЕНЮ ПРОГРАММЫ");
6      puts("1 - Добавить");
7      puts("2 - Удалить");
8      puts("3 - Выход");
9
10     int M;
11     printf("Выберите пункт меню: ");
12     scanf("%d", &M);
13
14     if (M == 1)
15     {
16         puts("ДОБАВЛЕНИЕ");
17     }
18     else if (M == 2)
19     {
20         puts("УДАЛЕНИЕ");
21     }
22     else if (M == 3)
23     {
24         puts("ВЫХОД");
25     }
26     else {
27         puts("ОШИБКА");
28     }
29 }

```

МЕНЮ ПРОГРАММЫ

- 1 - Добавить
- 2 - Удалить
- 3 - Выход

Выберите пункт меню: 1
ДОБАВЛЕНИЕ

МЕНЮ ПРОГРАММЫ

- 1 - Добавить
- 2 - Удалить
- 3 - Выход

Выберите пункт меню: 3
ВЫХОД

МЕНЮ ПРОГРАММЫ

- 1 - Добавить
- 2 - Удалить
- 3 - Выход

Выберите пункт меню: 8
ОШИБКА

```
if (Выражение_1)
    if (Выражение_2)
        Оператор_1;
    else
        Оператор_2;
```



else связывается с
ближайшим предыдущим **if**



```
if (Выражение_1)
{
    if (Выражение_2)
        Оператор_1;
    else
        Оператор_2;
}
```

```
if (Выражение_1)
{
    if (Выражение_2)
        Оператор_1;
}
else Оператор_2;
```

3 Оператор множественного выбора

```
switch (выражение)
{
    case константное_выражение_1:
        оператор;
        ...
        ...
    case константное_выражение_n:
        оператор;
        ...
    default:
        оператор;
        ...
};
```

```

1  #include <stdio.h>
2
3  int main()
4  {
5      char c;
6      printf("Введите символ: ");
7      scanf("%c", &c);
8
9      switch (c)
10     {
11         case '1':
12             printf("one");
13             break;
14         case '2':
15             printf("two");
16         case '3':
17             printf("Введен ");
18             printf("символ '3'");
19             break;
20         case '4':
21             printf("others");
22     };
23 }

```

Введите символ: 1
one

Введите символ: 2
twoВведен символ '3'

Введите символ: 3
Введен символ '3'

Введите символ: 4
others

```

1  #include <stdio.h>
2
3  int main()
4  {
5      int N;
6      printf("Оценка: ");
7      scanf("%d", &N);
8
9      switch (N)
10     {
11         case 2:
12             printf("неуд");
13             break;
14         case 3:
15             printf("удовл");
16             break;
17         case 4:
18             printf("хорошо");
19             break;
20         case 5:
21             printf("отлично");
22             break;
23         default: puts("ошибка");
24     };
25 }

```

Оценка: 1
ошибка

Оценка: 4
хорошо

Оценка: 5
отлично

4 Цикл с предусловием

while (выражение)
оператор

while (выражение)
{
 блок_операторов;
};

```
1
2 #include <stdio.h>
3
4 int main()
5 {
6     int N;
7     printf("N = ");
8     scanf("%d", &N);
9
10    while (N>0)
11    {
12        printf("%d\n", N);
13        N--;
14    }
15
16    puts("Конец программы!");
17 }
```

N = 5
5
4
3
2
1
Конец программы!

N = -5
Конец программы!

5 Цикл с постусловием

do

оператор

while (выражение);

do

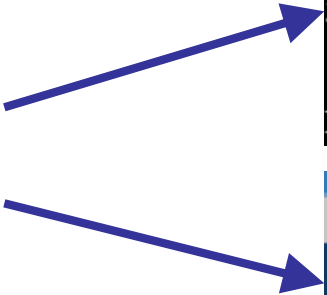
{

Блок_операторов;

}

while (выражение);

```
1
2  #include <stdio.h>
3
4  int main()
5  {
6      int N;
7      printf("N = ");
8      scanf("%d", &N);
9
10     do
11     {
12         printf("%d\n", N);
13         N--;
14     }
15     while (N>0);
16
17     puts("Конец программы!");
18 }
```



```
N = 3
3
2
1
Конец программы!
```

```
N = -3
-3
Конец программы!
```

6 Параметрический цикл

```
for (выражение_1; выражение_2; выражение_3)  
    оператор;
```

```
for (выражение_1; выражение_2; выражение_3)  
{  
    блок_операторов;  
};
```

выражен_1 – присваивание параметру цикла начального значения

выражен_2 – проверка условия повторения цикла (если его значение отлично от нуля, то будет выполнено тело цикла)

выражен_3 – изменение значения параметра для следующего прохождения тела цикла (шаг)


```

1  #include <stdio.h>
2
3  int main()
4  {
5      int N;
6      printf("N = ");
7      scanf("%d", &N);
8
9      for (int i=0; i<N; i++)
10     {
11         printf("Итерация %d\n", i);
12     }
13
14     puts("Конец программы!");
15 }

```



```

N = 3
Итерация 0
Итерация 1
Итерация 2
Конец программы!

```

```

1  #include <stdio.h>
2
3  int main()
4  {
5      int N;
6      printf("N = ");
7      scanf("%d", &N);
8
9      int n,i,j;
10
11     for (n=0, i=4, j=4; n<N; n++, i=i+2, j=j-2)
12     {
13         printf("Итерация %d: i=%d, j=%d\n", n, i, j);
14     }
15
16     puts("Конец программы!");
17 }

```



```

N = 3
Итерация 0: i=4, j=4
Итерация 1: i=6, j=2
Итерация 2: i=8, j=0
Конец программы!

```

```

1  #include <stdio.h>
2
3  int main()
4  {
5      int N;
6      printf("N = ");
7      scanf("%d", &N);
8
9      int n=0;
10
11     for (; n<N; )
12     {
13         printf("Итерация %d\n", n);
14         n++;
15     }
16
17     puts("Конец программы!");
18 }

```



```

N = 4
Итерация 0
Итерация 1
Итерация 2
Итерация 3
Конец программы!

```

```

1  #include <stdio.h>
2
3  int main()
4  {
5      int N;
6      printf("N = ");
7      scanf("%d", &N);
8
9      int n=0;
10
11     for (; ; n++)
12     {
13         printf("Итерация %d\n", n);
14         if (n>=N) break;
15     }
16
17     puts("Конец программы!");
18 }

```



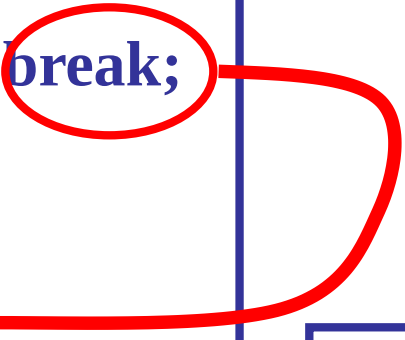
```

N = 3
Итерация 0
Итерация 1
Итерация 2
Итерация 3
Конец программы!

```

7 Операторы перехода break и continue

```
while (выражение_1)
{
    ...
    if (выражение_2) break;
    ...
};
...
```



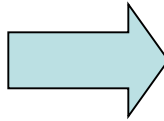
```
while (выражение1)
{
    ...
    if (выражение2) continue;
    ...
};
```



```

1  #include <stdio.h>
2
3  int main()
4  {
5      int N,n=-1;
6      printf("N = ");
7      scanf("%d", &N);
8
9      while (n<N)
10     {
11         n++;
12         if (n==3) break;
13         printf("Итерация %d\n", n);
14     };
15
16     puts("Конец программы!");
17 }

```



```

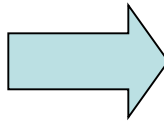
N = 5
Итерация 0
Итерация 1
Итерация 2
Конец программы!

```

```

1  #include <stdio.h>
2
3  int main()
4  {
5      int N,n=-1;
6      printf("N = ");
7      scanf("%d", &N);
8
9      while (n<N)
10     {
11         n++;
12         if (n==3) continue;
13         printf("Итерация %d\n", n);
14     };
15
16     puts("Конец программы!");
17 }

```



```

N = 5
Итерация 0
Итерация 1
Итерация 2
Итерация 4
Итерация 5
Конец программы!

```

8 Организация бесконечного цикла

```
while (1)
{
    if (выражение)
        break;
    ...
};
```

```
for (; ;)
{
    if (выражение)
        break;
    ...
};
```

```
do
{
    if (выражение)
        break;
    ...
}
while (!0);
```